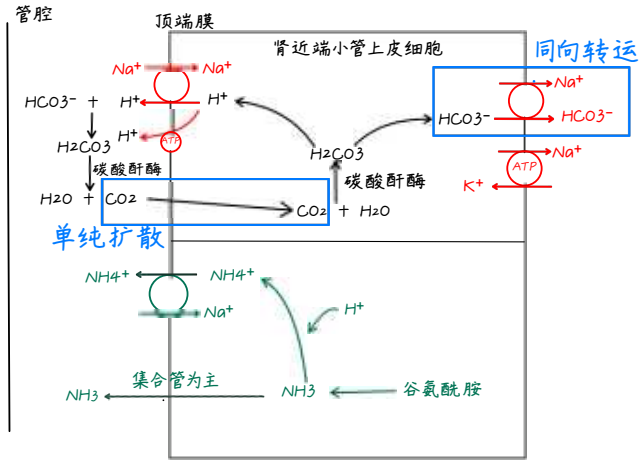
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

A.肥大细胞脱颗粒
B.内分泌细胞分泌激素
C.神经末梢释放递质
D.肾小管上皮细胞分泌 H^+

（2）例子
①外分泌腺细胞释放酶原和黏液
②内分泌腺细胞释放激素
③肥大细胞释放颗粒（肥大细胞脱颗粒）
④神经纤维末梢释放递质（如运动神经释放乙酰胆碱 ACh）。虽然乙酰胆碱是小分子物质，但它以囊泡为单位释放，一个囊泡内有许多乙酰胆碱（量子式释放）

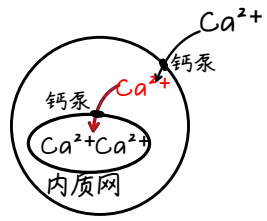
7. 2017N1 A 葡萄糖分子跨肠上皮刷状缘进入细胞的方式是
A.继发性主动转运
B.原发性主动转运
C.易化扩散
D.单纯扩散

8. 2022N1 A 由反向转运体介导的物质跨膜转运是
A.甲状腺滤泡上皮细胞吸收 I^- Na-I
B.肾近端小管分泌 H^+ Na-H
C.肾小管上皮细胞对 HCO_3^- 的重吸收 Na-HCO3
D.葡萄糖跨肠上皮细胞刷状缘进入细胞



9. 2023N2 A 以单纯扩散进出细胞的物质是
A.葡萄糖　看部位
B.肽类激素　膜泡运输
C.氨基酸　继发性主动转运
D.甘油

10. 2025N2 A 关于钙泵的叙述，正确的是
A.细胞膜与内质网膜上的钙泵相同
B.不具有特异性的 Ca^{2+} 结合位点
C.细胞内 Ca^{2+} 通过与钙调蛋白结合可刺激其活动
D.维持细胞内游离的 Ca^{2+} 浓度在一个较高的水平　维持在低水平



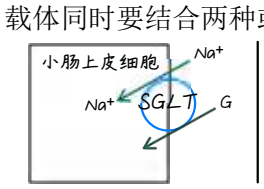
答案:7-10　A、B、D、C

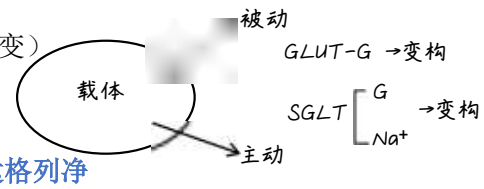
专题串联 • 跨膜转运与临床

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）口服葡萄糖盐水（糖盐水）比用生理盐水能更有效防止脱水

葡萄糖通过继发性主动转运促进小肠上皮细胞顶端膜 Na^+ 和水的吸收（继发性主动转运的载体同时要结合两种或以上的物质才能引起载体蛋白的构象改变）



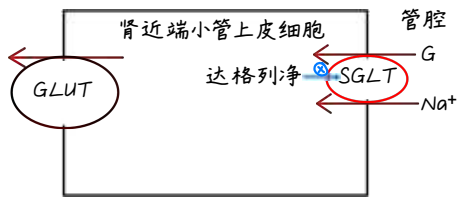


（二）Na^+-葡萄糖的继发性主动转运与达格列净

达格列净抑制近端小管管腔侧 Na^+-G 共转运蛋白-2（SGLT-2）→葡萄糖重吸收↓ 受够了糖 SGLT

不要重吸收了→降低血糖、血压等→治疗 2 型糖尿病、慢性心衰等

15 -22-



15 减少葡萄糖重吸收，同时也会减少 Na^+ 重吸收→减轻水钠潴留→降低血压→抗重构治疗慢性心衰（重构等概念于病理学中学习）

（三）病理情况的 Na^+-Ca^{2+}交换

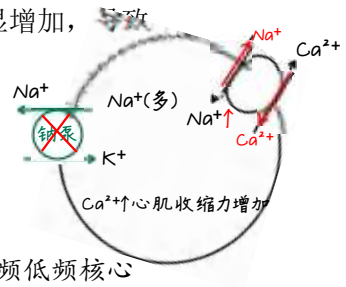
①生理情况：Na^+进细胞、Ca^{2+}出细胞（可维持细胞内的低钙状态）

②病理情况：Na^+出细胞，Ca^{2+}进细胞。心力衰竭患者由于心输出量减少、细胞缺乏能量供应、导致钠泵失活，使用强心苷类药进一步抑制钠泵，因此细胞内 Na^+明显增加，导致 Na^+出细胞、Ca^{2+}进细胞，以增加心肌收缩能力

正常的生理情况下,钠泵被抑制后,Na^+-Ca^{2+}交换是被抑制的,因为是继发性主动转运

心衰患者的细胞能量供应↓

强心苷→进一步抑制钠泵



思维导图·跨膜转运

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

